

CIENCIAS DEL ESPACIO Y ASTRONOMÍA

EL SISTEMA SOLAR

Estructura, dinámica planetaria y características de los cuerpos celestes que integran nuestro vecindario cósmico.

Presentación Académica | Visión General del Sistema Planetario

01. ORIGEN Y ESTRUCTURA

Formación y Dominio Gravitacional Solar

- **Origen nebuloso:** Formado hace aproximadamente **4.600 millones de años** tras el colapso gravitatorio de una densa nube molecular gigante.
- **Masa concentrada:** El Sol contiene el **99,86% de la masa total** del sistema, ejerciendo el control gravitacional sobre los demás cuerpos.
- **Zonificación:** Estructurado en un sistema interior rocoso, un cinturón principal de asteroides y un sistema exterior de gigantes gaseosos y helados.
- **Ubicación galáctica:** Situado en el Brazo de Orión, a unos **27.000 años luz** del centro de la Vía Láctea.

El dato clave

La heliosfera, esfera de influencia del viento solar, se extiende hasta más de 100 UA, protegiendo al sistema de los rayos cósmicos galácticos.



Mundos Rocosos y Densos

Mercurio y Venus

Mercurio: Muestra una superficie repleta de cráteres y temperaturas extremas.

Venus: Presenta un efecto invernadero desbocado con temperaturas superiores a 460 °C.

Tierra y Marte

Tierra: Único planeta conocido con agua líquida abundante y vida sustentada.

Marte: Posee una atmósfera tenue de CO₂ y la presencia comprobada de agua congelada en sus polos.

- **Propiedades comunes:** Alta densidad, superficies sólidas de silicatos y núcleos metálicos de hierro y níquel.



Gigantes Gaseosos y Helados

- **Gigantes de Gas (Júpiter y Saturno):** Compuestos predominantemente por **hidrógeno y helio**. Júpiter es el planeta más masivo del sistema.
- **Gigantes Helados (Urano y Neptuno):** Contienen mantos ricos en agua, amoníaco y metano congelados.
- **Sistemas complejos:** Poseen anillos planetarios y extensas familias de satélites naturales.
- **Océanos subterráneos:** Lunas como **Europa** (Júpiter) y **Encélado** (Saturno) albergan océanos líquidos bajo su corteza helada.

Dinamismo atmosférico

Presentan las tormentas más violentas del sistema solar, como la Gran Mancha Roja de Júpiter o los vientos de Neptuno (2.100 km/h).



Cuerpos Menores y Regiones Remotas

- **Cinturón de Asteroides:** Región entre Marte y Júpiter compuesta por restos rocosos no consolidados.
- **Planetas Enanos:** Cuerpos en equilibrio hidrostático como **Plutón, Ceres, Eris y Makemake** que no han limpiado su órbita.
- **Cinturón de Kuiper:** Anillo transneptuniano de objetos congelados y origen de cometas de periodo corto.
- **Nube de Oort:** Esfera hipotética remota que alberga billones de núcleos cometarios, marcando el límite gravitacional del Sol.



Leyes Orbitales y Exploración Espacial

Mecánica Celeste

El movimiento planetario se rige por las **Leyes de Kepler** y la **Ley de Gravitación Universal de Newton**, determinando órbitas elípticas aceleradas cerca del perihelio.

- **Misiones Interplanetarias:** Las sondas Voyager 1 y 2 han alcanzado el espacio interestelar tras mapear los planetas exteriores.
- **Exploración In Situ:** Misiones de rovers en Marte (Curiosity, Perseverance) analizan la habitabilidad astrobiológica histórica.
- **Telescopios Espaciales:** Observatorios como el Hubble y el James Webb aportan datos clave sobre la evolución del sistema.



Referencias Consultadas

Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108380980>

National Aeronautics and Space Administration. (2023). *Solar System Exploration: Our Galactic Neighborhood*. NASA Science. <https://solarsystem.nasa.gov/>

Soter, S. (2006). What is a planet? *The Astronomical Journal*, 132(6), 2513–2519. <https://doi.org/10.1086/508861>

Spohn, T., Breuer, D., & Johnson, T. V. (Eds.). (2014). *Encyclopedia of the Solar System* (3.^a ed.). Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2010-0-66288-1>